

Signal Conditioning and Operational Amplifiers

01386309 Agricultural Instrumentation and IoT

ปฏิบัติการที่ 1 วงจรแบ่งแรงดัน · ปฏิบัติการที่ 2 LDR · ปฏิบัติการที่ 3 Op-Amp LM358

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุ อุดมเพทยกุล

Department of Biosystems and Agricultural Engineering, KMUTL

Week 9 Overview

Signal Conditioning คือขั้นที่อยู่ระหว่าง transducer กับ ADC

- 0 ประกาศ Term Project (เอกสารเพิ่มเติม)
- 1 ความจำเป็นของการปรับสภาพสัญญาณ และภาพรวมของวิธีการ
- 2 Op-Amp ในอุดมคติ — inverting · non-inverting · buffer · summing · differential
- 3 ข้อจำกัดของอุปกรณ์จริง — จุดอิ่มตัว · ไฟเลี้ยงขั้วเดียว · crossover · แบนความถี่ และหน่วยเดซิเบล
- 4 การปรับสภาพสัญญาณแบบอื่นโดยสังเขป — การกรองสัญญาณ และการขยายกระแส
- 5 Instrumentation Amplifier — เชื่อมโยงไปยังปฏิบัติการที่ 6 สะพานวีตสโตน

- ช่วงปฏิบัติการ: หมุนเวียน 3 สถานี — ปฏิบัติการที่ 1 วงจรแบ่งแรงดัน · ปฏิบัติการที่ 2 LDR · ปฏิบัติการที่ 3 Op-Amp
- ทุกหัวข้อในคาบบรรยายวันนี้มีกิจกรรมรองรับอยู่ในใบงาน

Term Project Announcement

รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเอกสารเพิ่มเติมของ Term Project — สไลด์นี้สรุปเฉพาะสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าเนื้อหาวันนี้

ประกาศ (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแยก)

- การมอบหมาย sensors, communication interfaces และ zone valve ของแต่ละกลุ่ม
- ผังสถาปัตยกรรมระบบ ตั้งแต่ sensor nodes ถึง zone valves
- ข้อกำหนดร่วม และระบบส่วนกลางภายในตู้ควบคุม
- ข้อห้ามด้านความปลอดภัย
- งานที่ต้องส่ง และกำหนดการรายสัปดาห์

Upcoming Agenda

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| 23 ก.ย. | Progress Report — โหนดส่งข้อมูลได้ |
| 7 ต.ค. | ติดตั้งในแปลง (ต้องสอบเทียบเสร็จก่อน) |

- เชื่อมโยงกับเนื้อหาวันนี้: สัญญาณจากเซนเซอร์ในแปลงต้องผ่านการปรับสภาพก่อนเข้า ADC ทุกกลุ่มจึงต้องใช้เนื้อหาสัปดาห์นี้ในการออกแบบโหนดของตนเอง
- ตอบคำถามท้ายการทดลองของปฏิบัติการที่ 1 ตามเซนเซอร์ที่กลุ่มได้รับจริง — ส่งพร้อมงานรอบแรก

Where Signal Conditioning Sits in the Measurement Chain

สไลด์นี้



ตัวอย่าง — โหลดเซลล์ → สะพานวีตสโตนให้สัญญาณ 0–50 mV → ขยาย 60 เท่าเป็น 0–3 V → ADC 12 บิตของ ESP32

- ADC (Analog-to-Digital Converter) คือวงจรที่แปลงแรงดันเป็นตัวเลข — ของ ESP32 รับช่วง 0–3.3 V และแบ่งช่วงนั้นเป็น 4,096 ระดับ (12 บิต) จะศึกษาโดยละเอียดในสไลด์ถัดไป
- หากไม่ขยายสัญญาณ: 50 mV บนช่วง 0–3.3 V ใช้เพียง 1.5 % ของช่วง คิดเป็นราว 62 ระดับจาก 4,096 ระดับ — ข้อมูลหยาบกว่าที่ควรจะเป็นราว 66 เท่า
- การขยายสัญญาณจึงมีใช้การทำให้ตัวเลขมากขึ้น แต่คือการใช้ความละเอียดของ ADC ให้เต็มช่วง

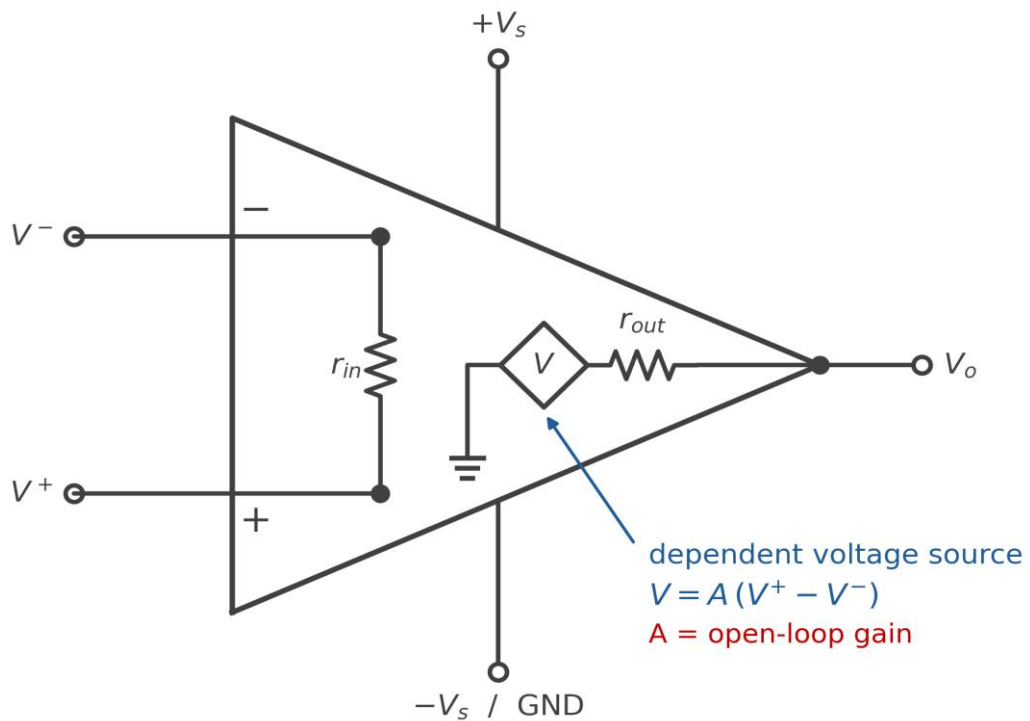
What Signal Conditioning Does

หน้าที่	แก้ปัญหาใด	วงจรที่ใช้	พบในหัวข้อ
Amplification การขยาย	สัญญาณมีขนาดเล็กเกินกว่าที่ ADC จะอ่านได้ละเอียด	Non-inverting amplifier · Instrumentation amplifier	สัปดาห์นี้ · ปฏิบัติการที่ 3
Buffering การกันผลจากโหลด	วงจรถัดไปดึงกระแสจนค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน	Voltage follower	สัปดาห์นี้ · กิจกรรม 3.1
Filtering การกรอง	สัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลับ 50 Hz และการสั่นสะเทือน	RC low-pass filter · Active filter	สัปดาห์นี้ (โดยสังเขป)
Level shift / Scaling การเลื่อนและปรับระดับ	สัญญาณมีทั้งค่าบวกและค่าลบ แต่ ADC รับเฉพาะ 0–3.3 V	วงจรแบ่งแรงดันยกระดับ · Summing amplifier	สัปดาห์นี้ · กิจกรรม 3.3
Excitation การจ่ายไฟให้เซนเซอร์	เซนเซอร์เชิงความต้านทานต้องได้รับไฟเลี้ยงจึงจะให้สัญญาณ	วงจรแบ่งแรงดัน · สะพานวีตสโตน	ปฏิบัติการที่ 1 และ 2
Isolation / Protection การแยกและป้องกัน	ป้องกันแรงดันสูงกระชากเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์	Opto-isolator · รีเลย์	Term Project

- สัปดาห์นี้เน้นที่การขยายสัญญาณ — อีกสัปดาห์ที่ที่เหลือจะแนะนำให้เห็นภาพรวม แล้วศึกษาโดยละเอียดในสัปดาห์ต่อไป

Ideal Op-Amp

แบบจำลองภายใน: r_{in} ระหว่างขาอินพุต · แหล่งจ่ายแรงดันตาม (dependent source) และ r_{out} ทางด้านออก



Input impedance สูงมาก

$r_{in} \rightarrow \infty \Rightarrow i_{in} \rightarrow 0$ ไม่ดึงกระแสจากวงจรก่อนหน้า

Output impedance ต่ำมาก

$r_{out} \rightarrow 0$ จึงจ่ายกระแสให้วงจรถัดไปได้โดยแรงดันไม่ตก

Open-loop gain สูงมาก

$A \rightarrow \infty$ และ $V_o = A(V^+ - V^-) \Rightarrow V^+ - V^- = V_o/A \rightarrow 0$

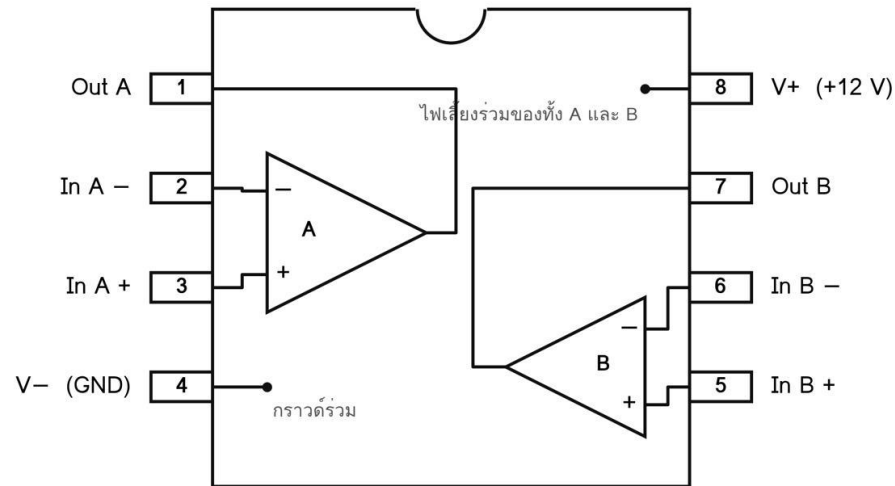
กฎที่ใช้ในการอนุมานสำหรับการคำนวณวงจร op-amp:

- (1) $i_{in} = 0$ มาจาก $r_{in} \rightarrow \infty$
- (2) $V^+ = V^-$ มาจาก $A \rightarrow \infty$ ร่วมกับ negative feedback

- Open-loop gain ที่สูงมากใช้งานโดยตรงไม่ได้ — ต้องต่อ negative feedback เสมอ อัตราขยายที่ใช้จริงจึงกำหนดด้วยอัตราส่วนของตัวต้านทาน

LM358 — Dual Op-Amp

LM358 · DIP-8 · มองจากด้านบน (รอยบากอยู่ด้านขา 1 / ขา 8)



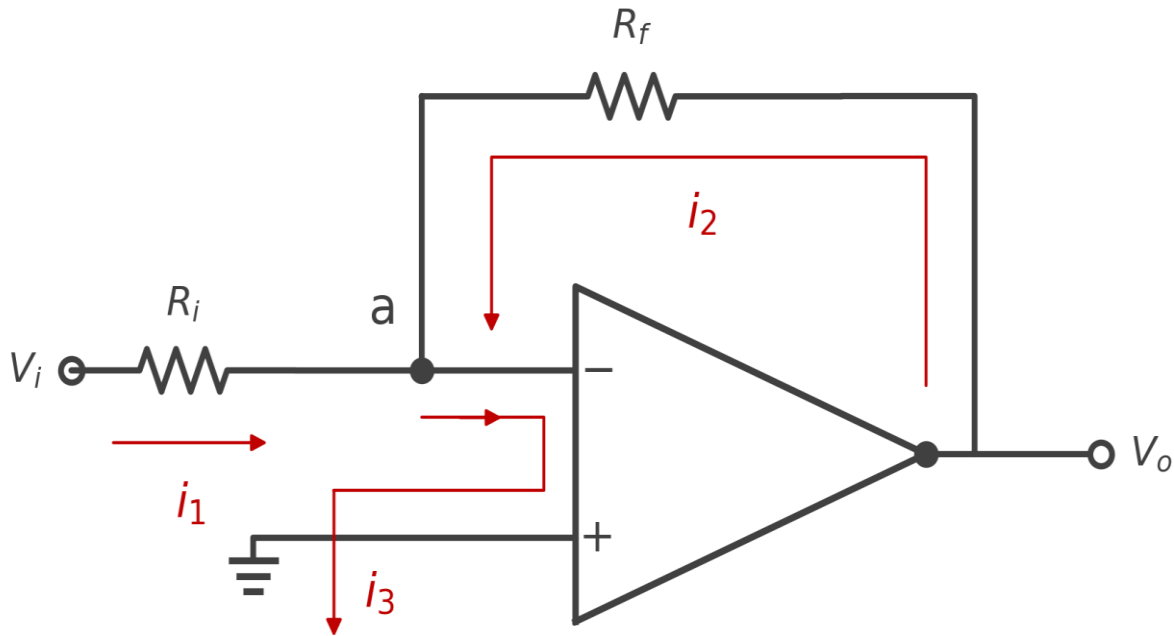
ไอซีตัวเดียวมี op-amp 2 ตัว ใช้ไฟเลี้ยงร่วมกันที่ขา 8 และขา 4 · ใบบางนี้ใช้เฉพาะตัว A (ขา 1-2-3)

ก่อนจ่ายไฟ เช็ดยุคครั้ง: ขา 8 = +12 V · ขา 4 = GND
การต่อกลับขั้วทำให้ไอซีเสียหายทันทีโดยไม่ปรากฏร่องรอย

ข้อกำหนดสำคัญ	ค่าโดยทั่วไป	ความหมายต่อปฏิบัติการที่ 3
ไฟเลี้ยง	3–32 V ขั้วเดียว หรือ ± 1.5 ถึง ± 16 V	ใช้ไฟ 12 V ขั้วเดียวได้ ไม่ต้องมีแหล่งจ่ายไฟลบ
ช่วงแรงดันอินพุต	ครอบคลุมถึง 0 V และขึ้นได้ถึง (ไฟเลี้ยง – 1.5 V)	อ่านเซนเซอร์ที่ให้สัญญาณใกล้ 0 V ได้
ช่วงแรงดันเอาต์พุต	ลงได้ใกล้ 0 V แต่ขึ้นไม่ถึงไฟเลี้ยง (ประมาณ ไฟเลี้ยง – 1.5 V)	ไฟเลี้ยง 12 V จึงมีเพดานประมาณ 10.5 V
Gain-Bandwidth Product	ประมาณ 1 MHz	ที่อัตราขยาย 11 เท่า ใช้ได้ถึงประมาณ 90 kHz
Slew rate	ประมาณ 0.3 V/ μ s	จำกัดความชันของขอบสัญญาณ

- ปฏิบัติการที่ 3 ใช้เฉพาะ op-amp ตัว A (ขา 1-2-3) · ตัว B ปลอยวางไว้ได้ แต่ห้ามปล่อยขาอินพุตลอยขณะจ่ายไฟ
- ต่อตัวเก็บประจุ 0.1 μ F คร่อมขา 8 และขา 4 ขีดตัวไอซี เพื่อลด noise จากแหล่งจ่ายไฟ

Inverting Amplifier



KCL @ node a

$$i_1 + i_2 = i_3$$

$$\text{ideal: } r_{in} \rightarrow \infty \Rightarrow i_3 = 0$$

$$\text{virtual ground: } V_a = V^+ = 0$$

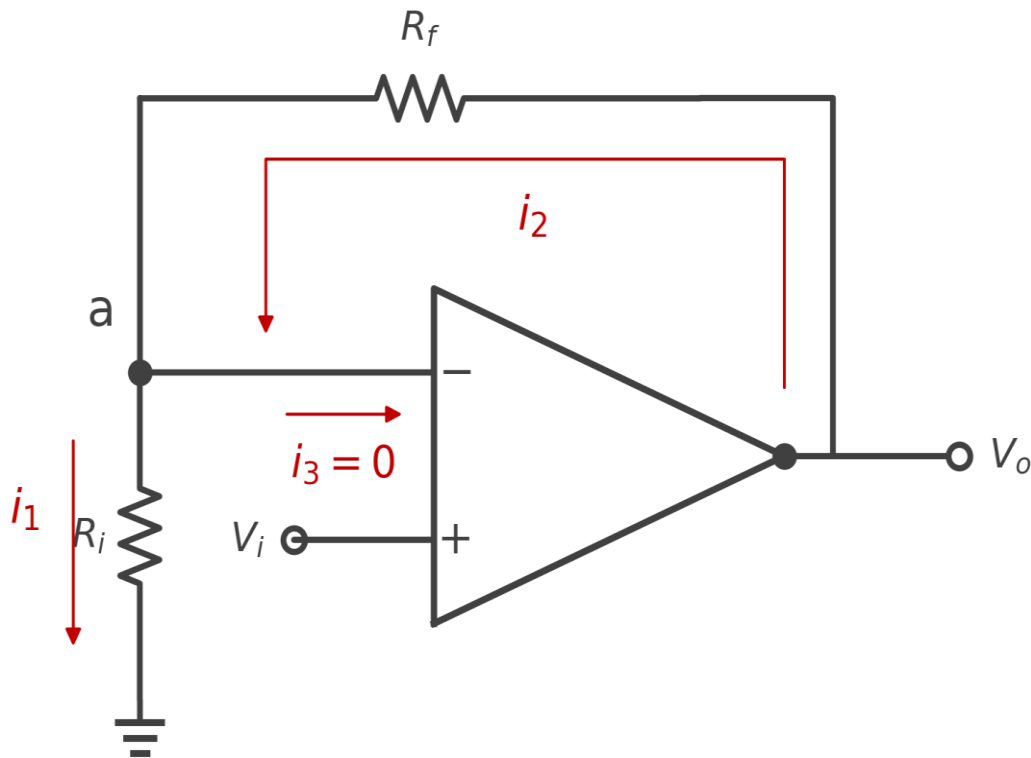
$$\frac{V_i - \cancel{V_a}}{R_i} + \frac{V_o - \cancel{V_a}}{R_f} = 0$$

$$\frac{V_i}{R_i} + \frac{V_o}{R_f} = 0$$

$$V_o = -\frac{R_f}{R_i} V_i$$

จุดต่อรวมที่ขา - เรียกว่า virtual ground - มีแรงดันประมาณ 0 V ทั้งที่ไม่ได้ต่อลงกราวด์ เพราะ negative feedback บังคับให้ขาทั้งสองมีแรงดันเท่ากัน

Non-Inverting Amplifier



KCL @ node a

$$i_3 = 0 \Rightarrow i_1 = i_2$$

virtual short: $V_a = V_i$

voltage divider from V_o :

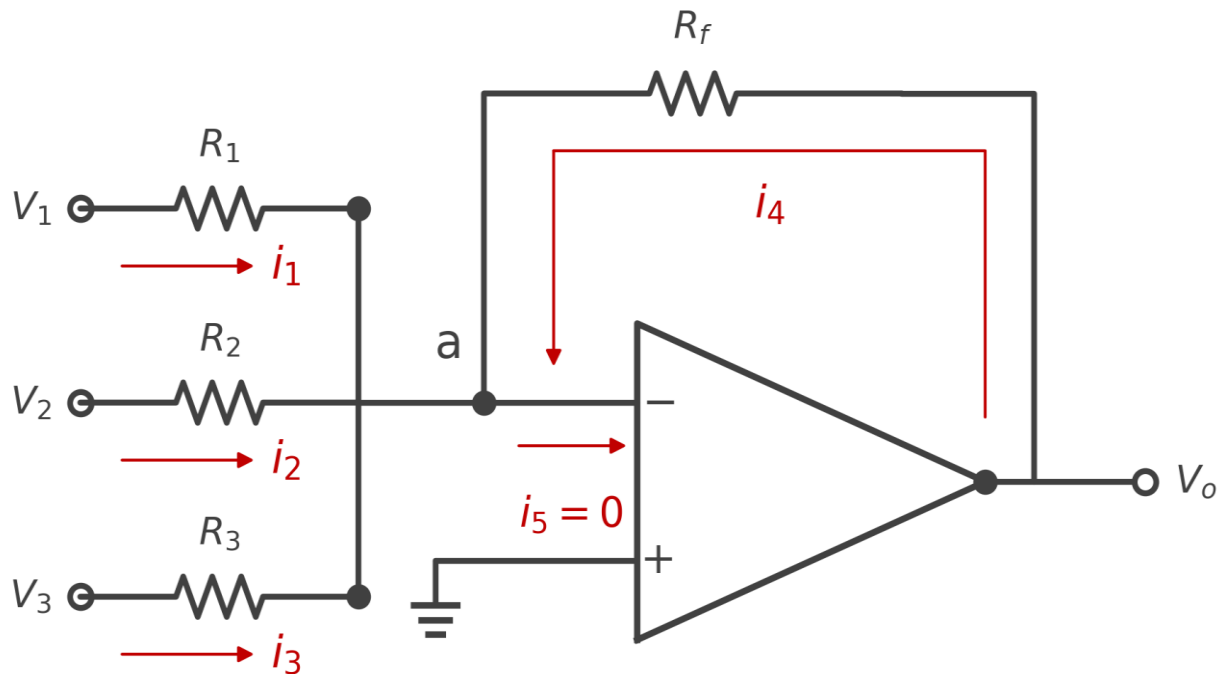
$$V_a = V_o \frac{R_i}{R_i + R_f}$$

$$V_i = V_o \frac{R_i}{R_i + R_f}$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) V_i$$

สัญญาณไม่กลับเฟส และอัตราขยายมีค่าอย่างน้อย 1 เสมอ จึงเป็นรูปแบบที่ใช้กับเซนเซอร์ในงาน
เกษตรเป็นหลัก * อัตราขยายกำหนดด้วยอัตราส่วนของตัวต้านทาน จึงควรวัดค่าจริงก่อนคำนวณ

Summing Amplifier



KCL @ node a

$$i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = i_5 = 0$$

virtual ground: $V_a = 0$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_o}{R_f} = 0$$

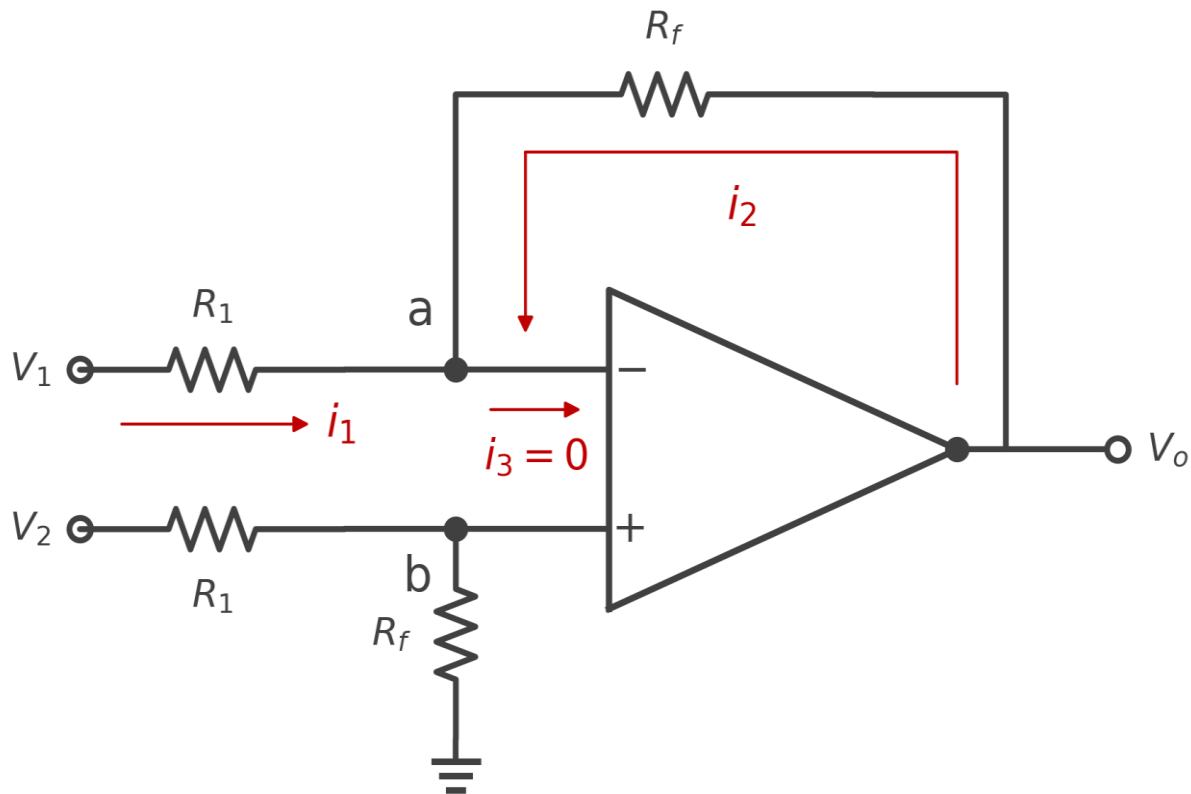
$$V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

if $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$:

$$V_o = -(V_1 + V_2 + V_3)$$

การเลื่อนระดับสัญญาณ (level shift) คือการบวกค่าคงที่เข้ากับสัญญาณ ซึ่งใช้หลักการเดียวกันนี้

Differential Amplifier



KCL @ node a

$$i_3 = 0 \Rightarrow V_a = V_b$$

voltage divider at node b :

$$V_b = V_2 \frac{R_f}{R_1 + R_f}$$

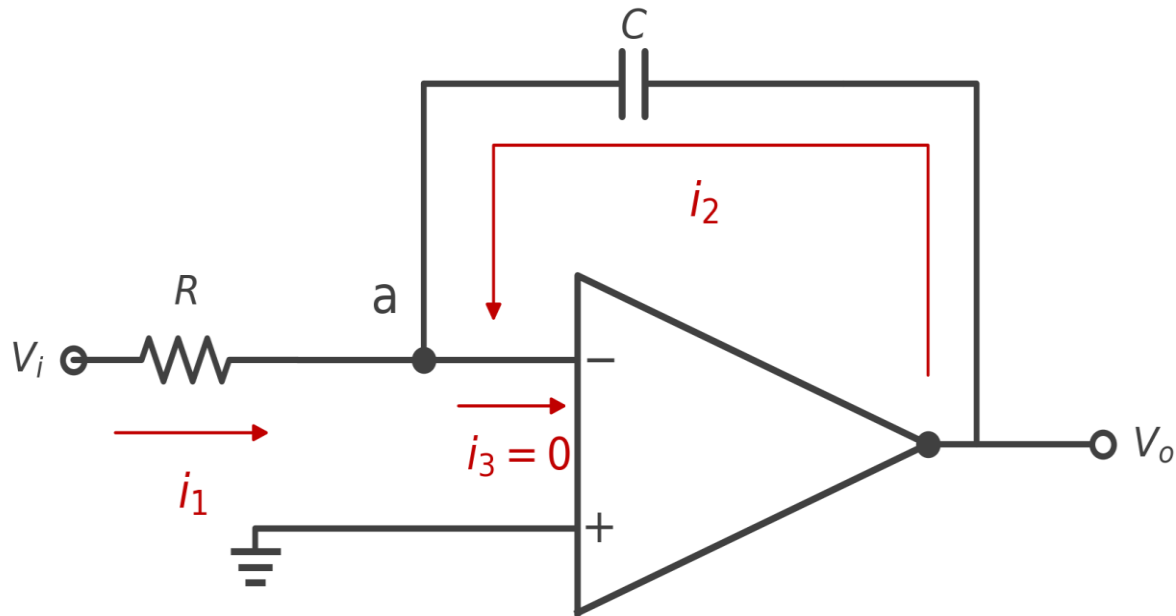
$$\frac{V_1 - V_a}{R_1} + \frac{V_o - V_a}{R_f} = 0$$

$$V_o = -\frac{R_f}{R_1} V_1 + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_b$$

$$V_o = \frac{R_f}{R_1} (V_2 - V_1)$$

วงจรนี้ตัดสัญญาณรบกวนที่เข้ามาเท่ากันทั้งสองสาย (common mode) ออกไปได้ · ข้อจำกัดคือ input impedance ไม่สูงพอ ซึ่ง Instrumentation Amplifier แก้ให้

Integrator



KCL @ node a

$$i_1 + i_2 = i_3 = 0, \quad V_a = 0$$

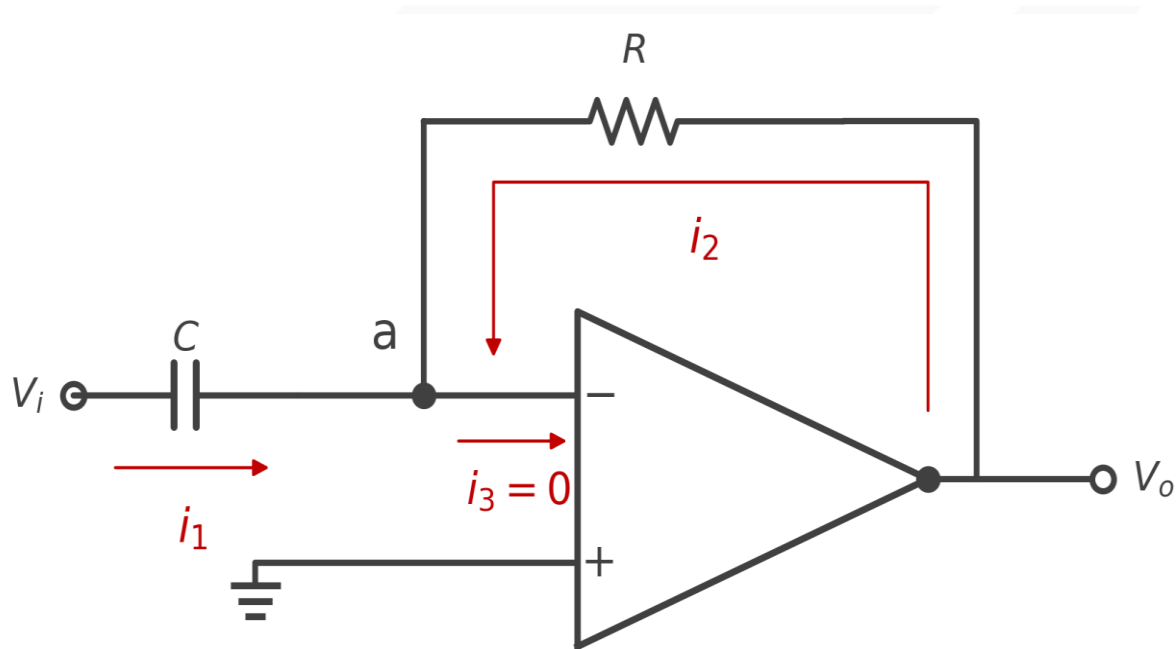
$$\frac{V_i}{R} + C \frac{d(V_o - V_a)}{dt} = 0$$

$$\frac{dV_o}{dt} = -\frac{V_i}{RC}$$

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int V_i dt$$

ใช้ในงานที่ต้องสะสมค่าตามเวลา เช่น การหาปริมาตรน้ำสะสมจากอัตราการไหล

Differentiator



KCL @ node a

$$i_1 + i_2 = i_3 = 0, \quad V_a = 0$$

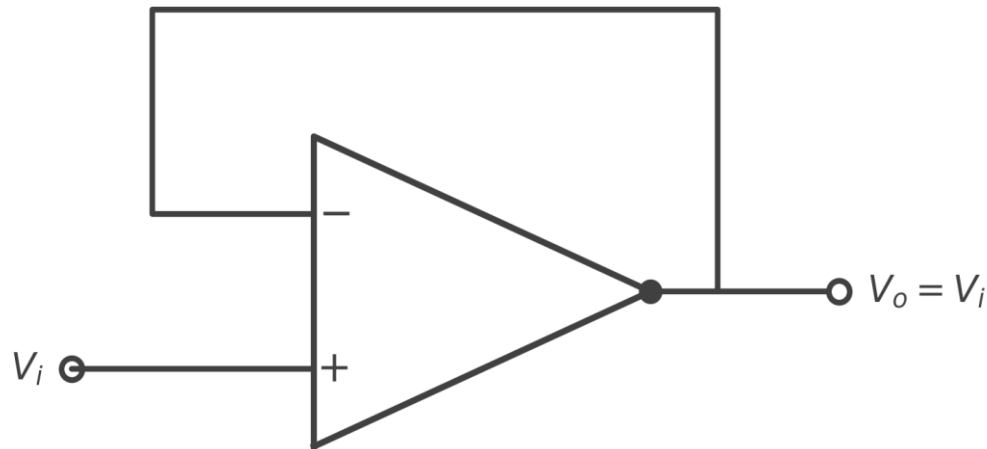
$$C \frac{dV_i}{dt} + \frac{V_o}{R} = 0$$

$$V_o = -RC \frac{dV_i}{dt}$$

วงจรหาอนุพันธ์ขยายการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงขยายสัญญาณรบกวนความถี่สูงไปด้วย · ในงานภาคสนามจึงนิยมหาอนุพันธ์ด้วยซอฟต์แวร์จากข้อมูลที่ผ่านมาการกรองแล้ว

Voltage Follower (Buffer)

อัตราขยายเท่ากับ 1 พอดี แต่มีประโยชน์มากในสายการวัด



ไม่ขยายแรงดัน แต่ขยายกระแสได้มาก

อัตราขยายแรงดันเท่ากับ 1 พอดี

Input impedance สูงมาก

จึงแทบไม่ดึงกระแสจากเซนเซอร์

Output impedance ต่ำ

จึงจ่ายกระแสให้วงจรถัดไปได้

ป้องกัน loading effect

ค่าที่วัดได้จึงไม่เปลี่ยนเมื่อต่อวงจรถัดไป

- ปฏิบัติการที่ 1 ชุด e — เมื่อต่อโหนดक्रमวงจรแบ่งแรงดัน แรงดันที่วัดได้จะลดลง
- ปฏิบัติการที่ 3 กิจกรรม 3.1 — แก้ปัญหานี้ด้วย voltage follower แล้วเปรียบเทียบค่าที่วัดได้

Real Op-Amp Limitations

สูตรทั้งหมดในสไลด์ก่อนหน้าตั้งอยู่บนสมมติฐานอุดมคติ ใช้ออกแบบได้ แต่ต้องทราบขอบเขต

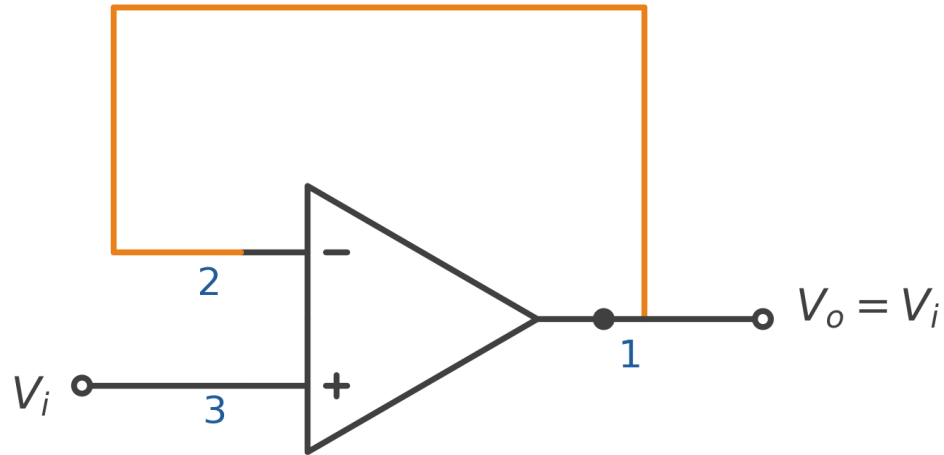
ข้อจำกัด	ความหมาย	ผลต่อการออกแบบ และสิ่งที่พบในปฏิบัติการที่ 3
Saturation จุดอิ่มตัวของเอาต์พุต	เอาต์พุตออกได้ไม่เกินไฟเลี้ยง และยิ่งขึ้นไม่ถึงไฟเลี้ยง	อัตราขยาย 11 เท่า กับอินพุต 1.0 V คำนวณได้ 11 V แต่วัดได้น้อยกว่า — ต้องเผื่อ headroom เสมอ (กิจกรรม 3.2 และ 3.4)
Single supply ไฟเลี้ยงขั้วเดียว	มีเพียง 0 V และ +12 V สัญญาณส่วนที่เป็นลบจะถูกตัดทิ้ง	ต้องยกสัญญาณให้แกว่งรอบกึ่งไฟเลี้ยง (จุด M) ตามสไลด์ถัดไป (กิจกรรม 3.3)
Crossover distortion ความเพี้ยนช่วงข้ามศูนย์	รอยหยักขณะสัญญาณข้ามระดับกลาง เกิดจากภาคเอาต์พุตของไอซี	เห็นได้ชัดบนออสซิลโลสโคปเมื่อสัญญาณมีขนาดเล็ก แก้ได้ด้วยตัวต้านทานดึงลง GND (กิจกรรม 3.4)
Gain-Bandwidth Product แถบความถี่จำกัด	เมื่ออัตราขยายสูงขึ้น ช่วงความถี่ที่ใช้งานได้จะแคบลง	วัดอัตราขยายที่ความถี่ 50–1000 Hz แล้วหาจุด -3 dB (กิจกรรม 3.5)
Offset and Bias Current ความคลาดเคลื่อนที่ศูนย์	มีค่าคลาดเคลื่อนเล็กน้อยแม้อินพุตเท่ากับศูนย์	เมื่อขยาย 100 เท่า ค่าคลาดเคลื่อนก็ถูกขยาย 100 เท่าด้วย จึงต้องแก้ด้วยการสอบเทียบ

- ในปฏิบัติการวันนี้จะได้เห็นข้อจำกัดทุกข้อด้วยตนเอง — ค่าที่วัดได้จะไม่ตรงกับผลการคำนวณ
- ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเป็นพฤติกรรมปกติของอุปกรณ์จริง มิใช่ความผิดพลาดในการต่อวงจร

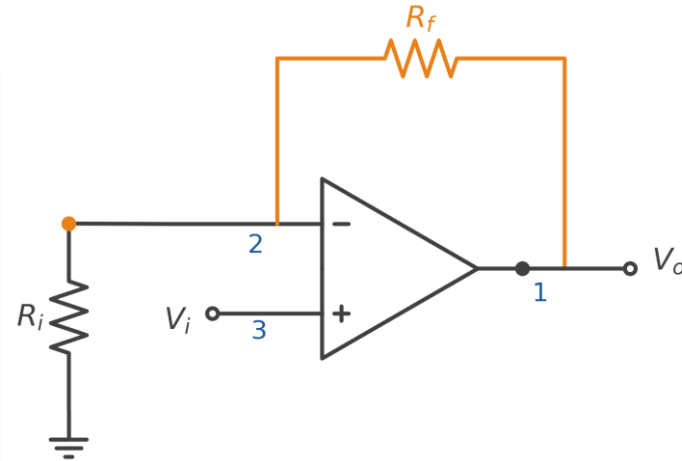
Lab 3 Circuits

ตัวเลขสีน้ำเงินคือหมายเลขขาของ LM358

กิจกรรม 3.1 — Voltage Follower



กิจกรรม 3.2 — Non-Inverting Amplifier

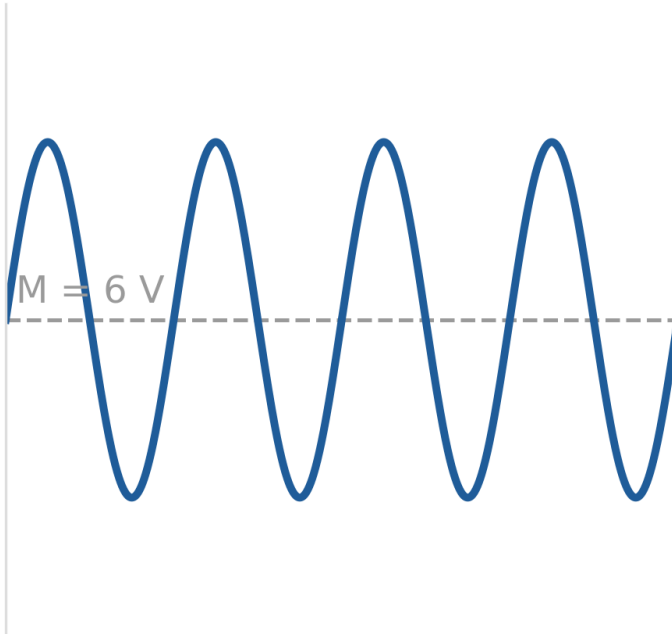


ชุด	R_f	R_i	อัตราขยาย $G = 1 + R_f/R_i$	$V_i \rightarrow V_o$ จากการคำนวณ
ก	10 k Ω	10 k Ω	2	1.0 V $\rightarrow$ 2.0 V
ข	100 k Ω	10 k Ω	11	0.5 V $\rightarrow$ 5.5 V
ค	100 k Ω	10 k Ω	11	1.0 V $\rightarrow$ 11 V (?)

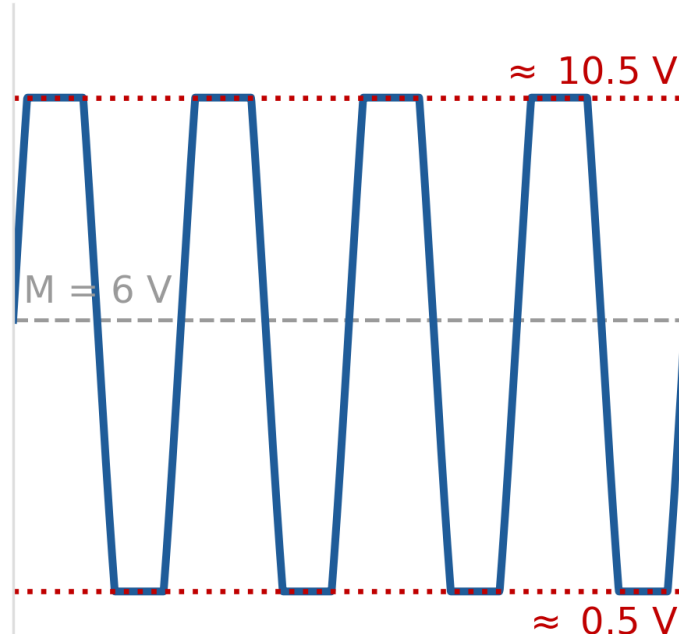
- ชุด ค คำนวณได้ 11 V แต่จะวัดได้ไม่ถึง — สาเหตุอยู่ในสไลด์ถัดไป

Saturation and Crossover Distortion

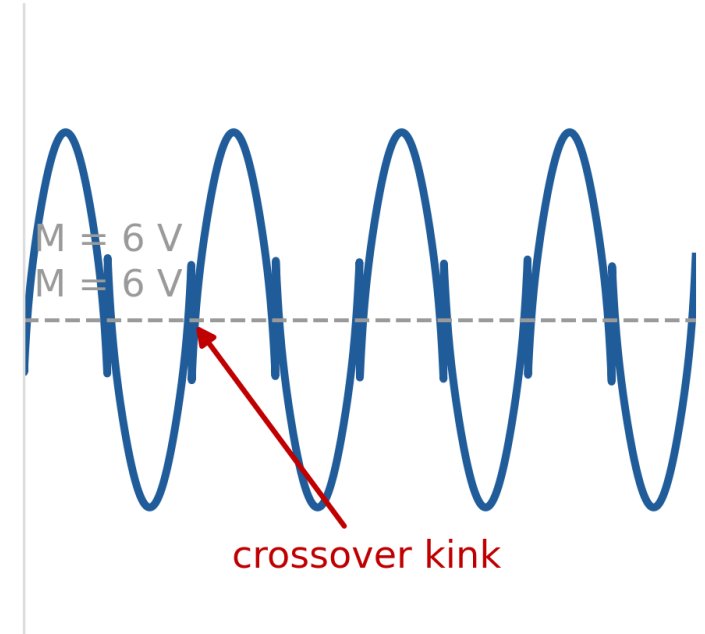
small signal - clean sine



amplitude raised - clipping



very small signal - crossover



- Saturation: เอาต์พุตขึ้นไม่ถึง 12 V และลงไม่ถึง 0 V การเพิ่มอินพุตต่อไปไม่ทำให้เอาต์พุตเพิ่มตาม ยอดคลื่นถูกตัดเรียบและข้อมูลส่วนนั้นสูญหาย
- Crossover distortion: สัญญาณช่วงที่ข้ามระดับกลางจะผิดเพี้ยนเล็กน้อย เห็นได้ชัดเมื่อสัญญาณมีขนาดเล็ก แก้ได้ด้วยตัวต้านทาน 1 k Ω จากขา 1 ลง GND
- ปฏิบัติการที่ 3 กิจกรรม 3.4 — วาดรูปคลื่นก่อนและหลังติดตั้งตัวต้านทานลงในช่องที่กำหนด และบันทึกกระแสแรงดันที่ถูกตัดทั้งสองด้าน

Single Supply and the Mid-Rail Point

ปัญหา

ไฟเลี้ยงมีเพียง 0 V และ +12 V

สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับมีทั้งครึ่งบวกและครึ่งลบ

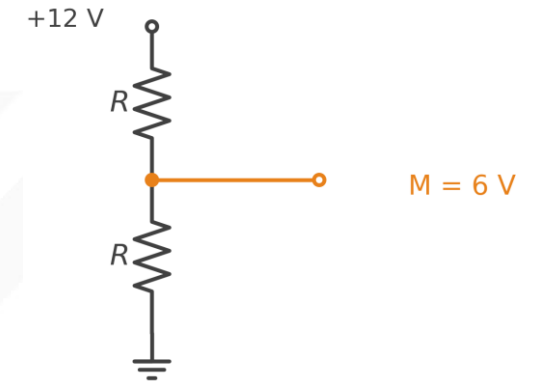
หากขยายรอบระดับ 0 V ครึ่งล่างจะสูญหาย

วิธีแก้

ยกสัญญาณให้แก่วงรอบกึ่งไฟเลี้ยง

จุด $M = 12 / 2 = 6 \text{ V}$ (mid-rail)

สร้างด้วยวงจรแบ่งแรงดันที่ใช้ตัวต้านทานเท่ากันสองตัว



สัญญาณจะแก่วงรอบระดับ 6 V แทนการแก่วงรอบ 0 V ครึ่งลบจึงไม่สูญหาย จากนั้นจึงตัดองค์ประกอบไฟตรงออกด้วยตัวเก็บประจุที่เอาต์พุต

- แนวคิดเดียวกันนี้คือหน้าที่ของขา REF ใน Instrumentation Amplifier ซึ่งจะใช้อีกครั้งในปฏิบัติการที่ 6
- ปฏิบัติการที่ 3 กิจกรรม 3.3 — วัดแรงดันไฟตรงที่จุด M ก่อนป้อนสัญญาณ ควรได้ประมาณครึ่งหนึ่งของไฟเลี้ยง
- หากค่าที่วัดได้ต่างไปจากนี้มาก แสดงว่าวงจรต่อไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อ

Where the 10 and the 20 Come From

เดซิเบลไม่ได้มาจากสมการทางฟิสิกส์ แต่มาจากหน่วยที่ Bell Labs ตั้งขึ้นเพื่อวัดกำลังที่สูญเสียไปตามสายโทรศัพท์

ทำไมต้องเป็นลอการิทึม

สัญญาณที่ผ่านหลายภาคต่อกัน อัตราขยายของแต่ละภาคจะคูณกัน
 ลอการิทึมเปลี่ยนการคูณเป็นการบวก จึงบวกค่าของแต่ละภาคได้ทันที
 และมีช่วงค่าที่กว้างมาก (10^{-6} ถึง 10^6) โดยสามารถแสดงด้วยตัวเลขสองหลัก

ขั้น	อัตราส่วน	เดซิเบล
Amplifier	$\times 100$	+40
Filter	$\times 0.707$	-3
รวม	$\times 70.7$	+37

ข้อควรจำ: dB เป็นค่าเปรียบเทียบเสมอ ต้องมีตัวอ้างอิง — หากต้องบอกค่าสัมบูรณ์ให้ระบุฐาน เช่น
 dBm (อ้างอิง 1 mW) · dBV (อ้างอิง 1 V) · dB SPL (อ้างอิง 20 μ Pa)

หน่วยดั้งเดิมคือ bel

$$B = \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

1 bel คือกำลังต่างกัน 10 เท่า ซึ่งหยวนเกินไป
 จึงใช้หนึ่งในสิบของ bel แทน

$$1 \text{ B} = 10 \text{ dB} \quad (\text{deci} = \frac{1}{10})$$

$$\text{dB} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

เลข 10 จึงเป็นตัวคูณแปลงหน่วย ไม่ได้มาจากสมการใด

From Power to Voltage — the 20 log Rule

อ่านตารางคู่กัน: ที่ -3 dB กำลังเหลือครึ่ง (50 %) แต่แรงดันเหลือ 70.7 % — เลข 20 มาจากกำลังสองใน $P = V^2 / R$

$$\frac{V_2}{V_1} = 10^{\text{dB}/20}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{\text{dB}/10}$$

เดซิเบล	แรงดัน V_2/V_1	% แรงดัน	กำลัง P_2/P_1	% กำลัง
+20 dB	$\times 10$	1000 %	$\times 100$	10000 %
+6 dB	$\times 2$	200 %	$\times 4$	400 %
0 dB	$\times 1$	100 %	$\times 1$	100 %
-3 dB	$\times 0.707$	70.7 %	$\times 0.5$	50 %
-6 dB	$\times 0.5$	50 %	$\times 0.25$	25 %
-10 dB	$\times 0.316$	31.6 %	$\times 0.1$	10 %
-20 dB	$\times 0.1$	10 %	$\times 0.01$	1 %

ตารางสมมาตรรอบ 0 dB — ขยายอยู่ด้านบน ลดทอนอยู่ด้านล่าง

ทำไมนิยามที่กำลัง ทั้งที่เราวัดแรงดัน

เพราะ dB นิยามบนกำลังมาตั้งแต่ต้น และ "ครึ่งกำลัง" คือเกณฑ์สากลของขอบแถบความถี่ — เมื่อความต้านทานเท่ากันทั้งสองฝั่ง กำลังแปรตามแรงดันยกกำลังสอง เราจึงวัดแรงดันซึ่งง่ายกว่า แล้วได้ค่า dB เดียวกัน

แถว -10 dB คือจุดที่ใช้บนกราฟตัวกรองในสไลด์ถัดไป (สัญญาณ 50 Hz เหลือราว 30 %)

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (\text{same load } R)$$

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{V_2^2}{V_1^2} \right) = 10 \times 2 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$\text{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right)$$

จุด -3 dB : ทั้งสองฝั่งให้ค่าเดียวกัน

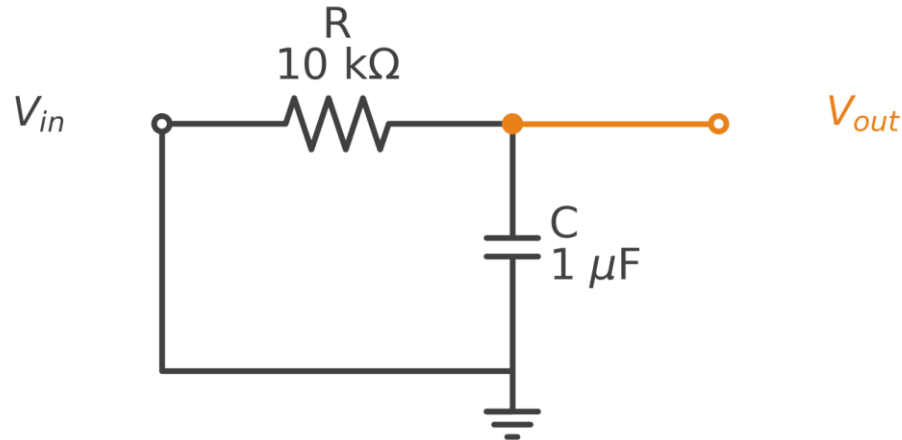
$$\frac{P_2}{P_1} = 0.5 \Rightarrow 10 \log_{10} (0.5) = -3 \text{ dB}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \sqrt{0.5} = 0.707 \Rightarrow 20 \log_{10} (0.707) = -3 \text{ dB}$$

Low-Pass Filter

สัญญาณจริงมีสิ่งที่ไม่ต้องการปนมาเสมอ: สัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลับ 50 Hz · การสั่นของกลไก · สัญญาณรบกวนความถี่สูง

Low-pass filter — ผ่านความถี่ต่ำ

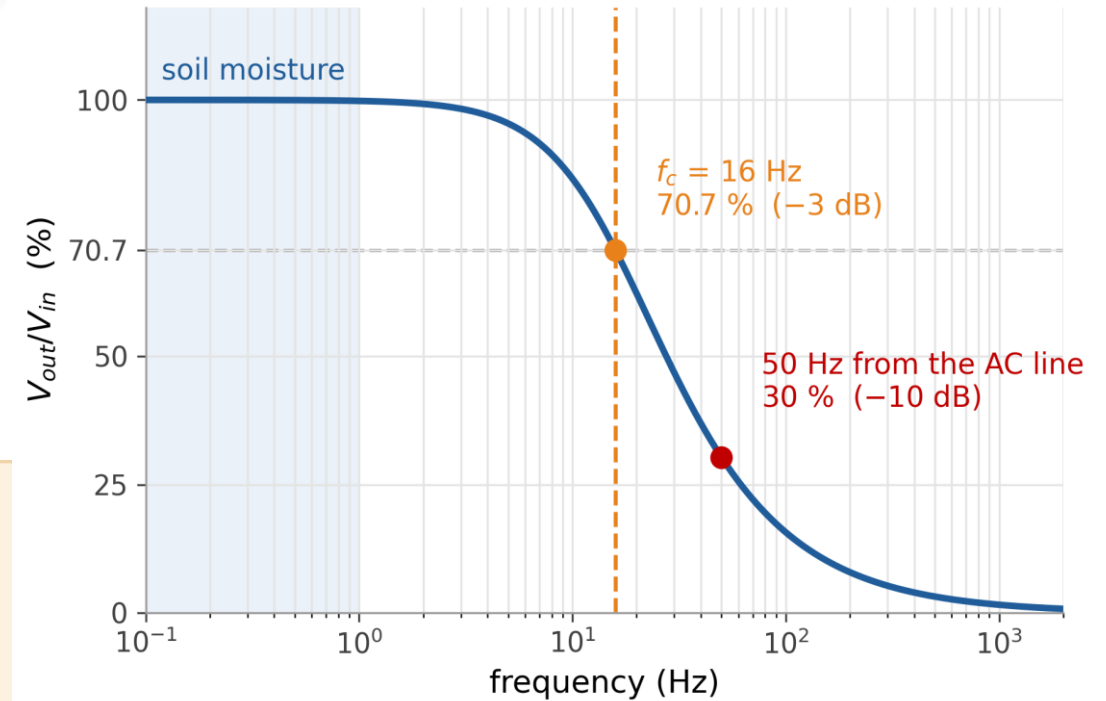


ตัวอย่างการคำนวณ — ใช้แนวเดียวกันนี้กับการบ้านข้อ 3

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3)(1 \times 10^{-6})} \approx 16 \text{ Hz}$$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \Rightarrow \text{at } 50 \text{ Hz: } \frac{1}{\sqrt{1 + (50/16)^2}} \approx 0.30 \text{ } (-10 \text{ dB})$$

ผลตอบสนองต่อความถี่

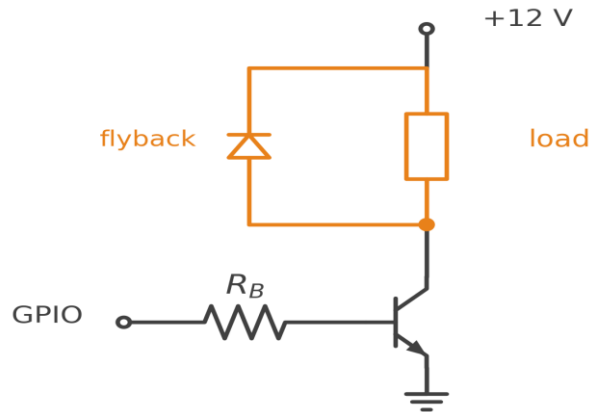


- เลือกความถี่ตัดให้สูงกว่าความถี่ของสัญญาณที่สนใจ 5–10 เท่า แต่ต่ำกว่าความถี่ของสัญญาณรบกวน — ความขึ้นดินเปลี่ยนแปลงช้า ความถี่ตัดระดับ 1 Hz จึงพอ และจะใช้จริงใน Term Project

Driving Loads — Current Amplification

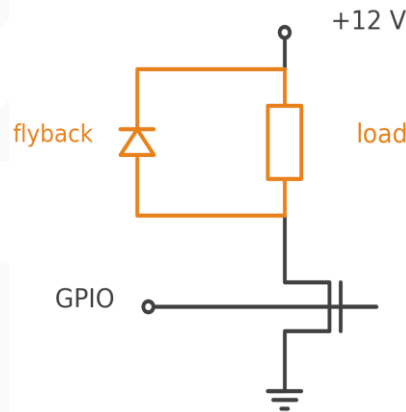
Op-amp ขยายแรงดัน แต่จ่ายกระแสได้น้อย (LM358 อยู่ในระดับสิบล้านแอมแปร์) · ขา GPIO ของ ESP32 จ่ายได้เพียงประมาณ 20 mA

ทรานซิสเตอร์ BJT



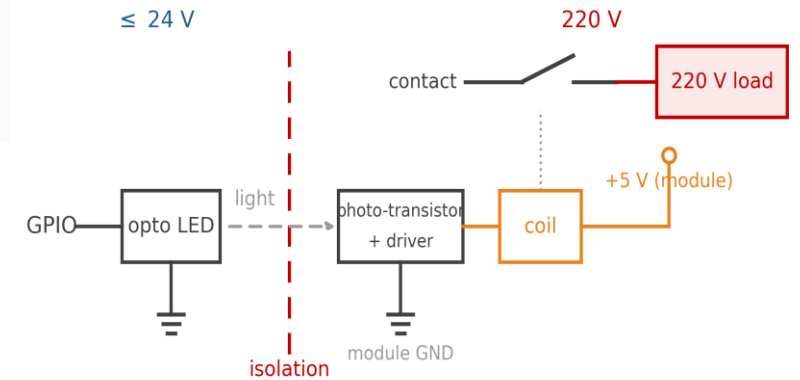
กระแสขนาดเล็กที่ขาเบส (I_B ระดับมิลลิแอมแปร์) ควบคุมกระแสที่ขา คอลเลกเตอร์ $I_C = \beta \cdot I_B$ · ไดโอด flyback ป้องกันแรงดันย้อนจาก คอยล์

MOSFET



ควบคุมด้วยแรงดันที่ขาเกต กระแสขับ I_G เกือบเป็นศูนย์ เหมาะกับโหลดกระแสสูง เลือกชนิด logic-level เพื่อขับ ด้วย 3.3 V ได้

Relay module แบบ opto-isolated



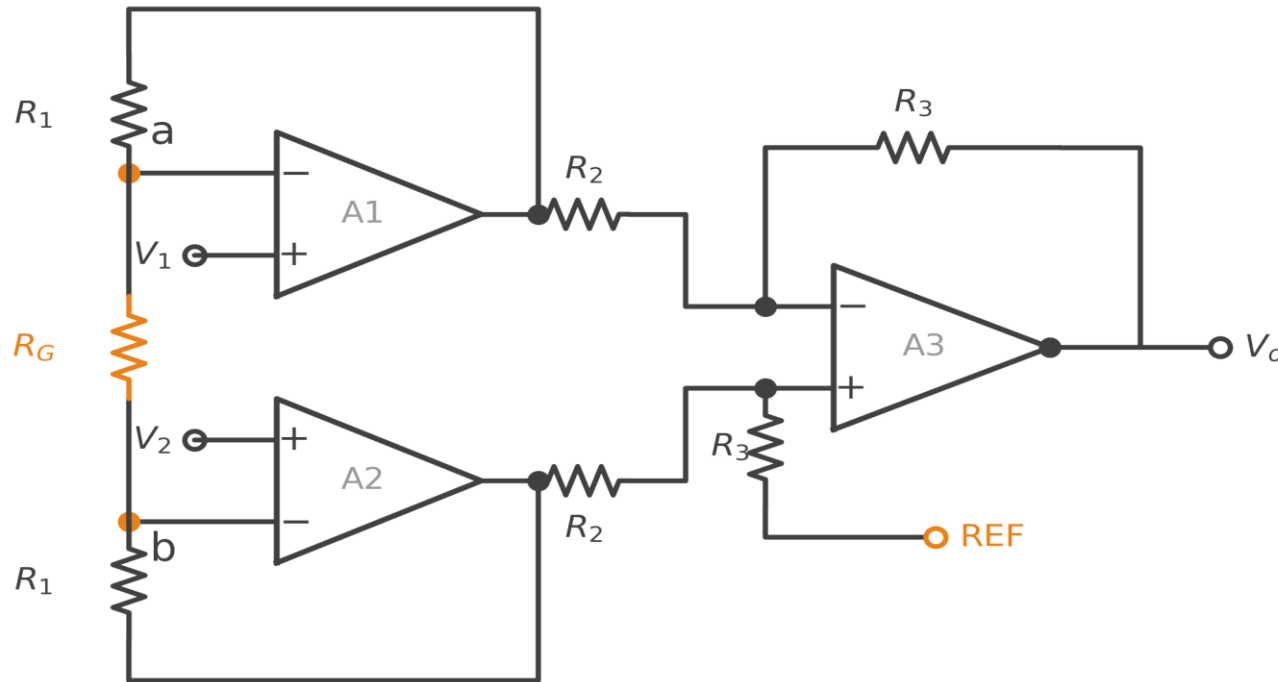
แยกวงจรกำลังออกจากไมโครคอนโทรลเลอร์โดยสิ้นเชิง เป็นทางเลือกที่ใช้จริงใน Term Project



ข้อแยกแยะสำคัญ: op-amp ขยายแรงดันเพื่ออ่านค่า ส่วนทรานซิสเตอร์และรีเลย์ขยายกระแสเพื่อขับโหลด

Instrumentation Amplifier — Inside

Vertical Chain: A1 out $\rightarrow$ R_1 $\rightarrow$ node a $\rightarrow$ R_G $\rightarrow$ node b $\rightarrow$ R_1 $\rightarrow$ A2 out



A1 และ A2 เป็น buffer

จึงมี input impedance สูงมาก ไม่รบกวนแหล่งสัญญาณ

R_G ตัวเดียวกำหนดอัตราขยาย

เพราะคร่อมขาลบของ A1 และ A2 โดยตรง

A3 เป็นวงจรขยายผลต่าง (Differential Amp)

ตัดสัญญาณรบกวนร่วมออกไป

ขา REF คือจุดศูนย์ของเอาต์พุต

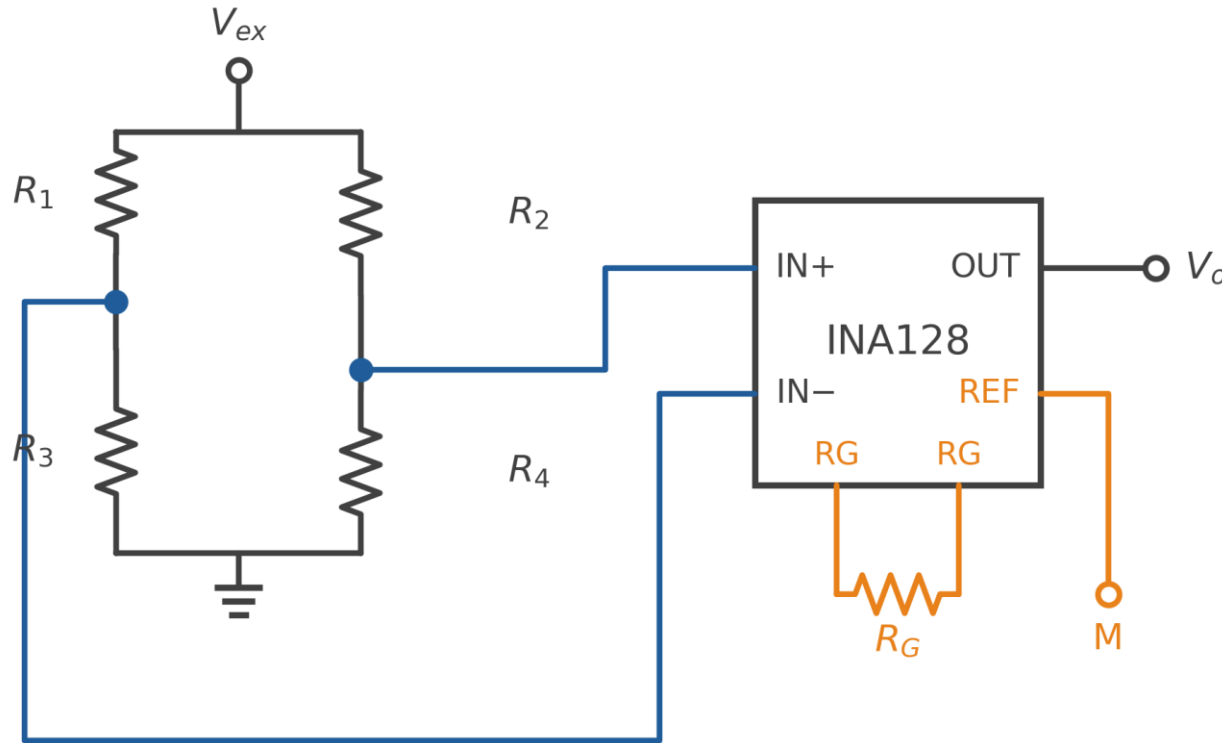
V_0 วัดเทียบกับแรงดันที่ขา REF — ต่อลง GND แยกรอบ 0 V · ต่อเข้าจุด M แยกรอบ 6 V

ในวิชานี้ใช้ INA128P ซึ่งกำหนดอัตราขยายด้วยตัวต้านทานภายนอกเพียงตัวเดียว โดยใช้สัญญาณ R_G ตาม datasheet ของผู้ผลิต
การบ้าน: จงพิสูจน์ว่าเหตุใดอัตราขยายจึงขึ้นกับตัวต้านทานตัวเดียว และอธิบายบทบาทของขา REF

$$G = 1 + 50 \text{ k}\Omega / R_G \text{ (INA128)}$$

Instrumentation Amplifier with a Wheatstone Bridge

สะพานวัดสโตนคือวงจรแบ่งแรงดันสองชุดที่นำมาเปรียบเทียบกัน ผลต่างที่ได้มีขนาดเพียงไม่กี่มิลลิโวลต์



ความต้านทานด้านเข้าสูงมาก (High Input Impedance)

จึงไม่รับกระแสที่ไหลลงสะพาน ต่างจากวงจรขยายผลต่างที่ใช้ตัวต้านทานโดยตรง

ตัดสัญญาณรบกวนร่วม

สายสัญญาณยาวในแปลงรับสัญญาณรบกวนรบกวนเข้ามาเท่ากันทั้งสองเส้น จึงถูกตัดออก

กำหนดอัตราขยายด้วย RG ตัวเดียว

เปลี่ยนอัตราขยายโดยไม่ต้องจับคู่ตัวต้านทานหลายตัวให้เท่ากัน

ขา REF ต่อกับจุด M

เอาต์พุตจิ้งจกวงรอบ mid-rail เข้ากับ ADC ที่รับเฉพาะค่าบวก

- ปฏิบัติการที่ 6 (30 กันยายน) จะใช้วงจรนี้กับสเตรนเกจและเซนเซอร์ความดัน พร้อมสอบเทียบเทียบกับเครื่องมืออ้างอิง

Today's Lab

สถานี	หัวข้อ	กิจกรรม	หัวข้อบรรยายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการที่ 1	Voltage Divider & Potentiometer	วัดค่าความต้านทานจริงก่อนคำนวณ และสังเกต loading effect	การจ่ายไฟเซนเซอร์ · voltage follower
ปฏิบัติการที่ 2	LDR	เลือกค่าตัวต้านทานคงที่ให้ครอบคลุมช่วงใช้งานได้ดีที่สุด	การจ่ายไฟเซนเซอร์ · การสอบเทียบ
ปฏิบัติการที่ 3	Op-Amp LM358	กิจกรรม 3.1 buffer · 3.2 non-inverting · 3.3–3.5 ที่สถานี	เนื้อหาทั้งหมดของคาบบรรยายวันนี้

แบบฝึกหัดท้ายคาบ — ส่งก่อนคาบสัปดาห์ที่ 11

เซนเซอร์ตัวหนึ่งให้สัญญาณ 0–50 mV และ ADC รับช่วง 0–3.3 V จงเลือกอัตราขยายที่เหมาะสมเพื่อใช้ช่วงรับได้เต็มที่โดยไม่ถึง saturation พร้อมระบุว่าต้องเผื่อค่าใดบ้างจากข้อจำกัดที่วัดได้จริงในปฏิบัติการวันนี้

- บันทึกจากคาบ 2 ก.ย. 2569: ทฤษฎีใช้เวลามากกว่าที่วางไว้ และนักศึกษายังใหม่กับอุปกรณ์ จึงทำได้เพียงปฏิบัติการที่ 1 — ปฏิบัติการที่ 2 และ 3 ทำต่อในคาบถัดไป
- ความปลอดภัย: ไฟเลี้ยง 12 V (มิใช่ 5 V) · จำกัดกระแสที่ 100 mA · ตรวจสอบว่า ขา 8 = +12 V และ ขา 4 = GND ก่อนจ่ายไฟทุกครั้ง
- อ่านใบงานทั้งสามฉบับก่อนเริ่มปฏิบัติการ และบันทึกค่าที่วัดได้จริงทุกครั้ง มิใช่ค่าตามที่ระบุบนตัวอุปกรณ์